Вежба 8 — Низови

1. Одредити првих пет чланова и испитати монотоност низова:

а) $a_n = \dfrac{n+2}{n+3}$, $n \geq 1$;

б) $b_n = (-1)^n \dfrac{n+1}{n+2}$, $n \geq 1$.

2. Написати општи члан низа и испитати његову ограниченост:

а) $\dfrac{1}{2}, \dfrac{2}{3}, \dfrac{3}{4}, \dfrac{4}{5}, \ldots$;

б) $-2, 4, -8, 16, -32, \ldots$.

3. За $a \in \mathbb{R}$ испитати конвергенцију низа a^n и одредити границу када постоји. Посебно размотрити случајеве $a < -1$, $a = -1$, $-1 < a < 0$, $a = 0$, $0 < a < 1$, $a = 1$ и $a > 1$.

4. Израчунати границе:

а) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n^2 - 2n + 1}{n^2 + 4}$;

б) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{9n^2 + 2n} - n}{2n + 1}$;

в) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2 + 5n} - n\right)$;

г) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2^n + 3^n}{3^{n+1} + 2^n}$.

5. Израчунати границе:

а) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \dfrac{3}{n}\right)^n$;

б) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 - \dfrac{2}{n}\right)^{3n}$.

6. Испитати монотоност, ограниченост и конвергенцију низа задатог рекурентно:

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = \frac{a_n + 3}{2}.$$

7. За низ $s_n = \dfrac{n}{n^2+1} + \dfrac{n}{n^2+2} + \cdots + \dfrac{n}{n^2+n}$ одредити граничну вредност.